

C&P SOFTWORKS

Camilo Peláez Pérez

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

SISTEMA COMERCIAL TIENDA FEMENINA

SEPTIEMBRE 2026

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	08/09/2026	Creación del documento	Camilo Peláez
2.0	13/09/2026	Corrección según observaciones del docente	Camilo Peláez
3.0	22/09/2026	Módulos Nómina y Gestión de Usuarios	Camilo Peláez
4.0	26/09/2026	Redistribución de roles y ajuste en los requerimientos.	Camilo Peláez

Contenido

CONTROL DE VERSIONES 2
1. Definición de requisitos 3
1.1 Requerimientos Funcionales (RF) 3
Módulo de Nómina 3
Módulo de Gestión de Usuarios 4
2.2 Requerimientos No Funcionales (RNF) 5
2.2.1 Seguridad 5
2.2.2 Rendimiento 5
2.2.3 Usabilidad 6
2.2.4 Confiabilidad 6
2.2.5 Mantenibilidad 7
2.2.6 Escalabilidad 7
2.3 Restricciones Técnicas (RT) 7
3. Historias de usuario 8
Módulo de Nómina 8
Módulo de Gestión de Usuarios 9

1. Definición de requisitos

1.1 Requerimientos Funcionales (RF)

Módulo de Nómina

ID	Requerimiento	Descripción
RF-001	Registro de empleados	El sistema debe almacenar: nombre completo, identificación, cargo, fecha de ingreso y salario base de cada empleado.
RF-002	Registro de horas extra	Se calcula automáticamente según las horas de ingreso y salida de los vendedores.
RF-003	Solicitud de certificados	Cada empleado debe poder solicitar certificados laborales desde su perfil.
RF-004	Consulta de nómina	El Vendedor debe poder consultar su nómina por período (salario neto, bonificaciones y total a pagar) y su histórico de movimientos (solicitudes, pagos, bonificaciones) con filtros por fecha y tipo. El Gerente debe poder consultar la nómina consolidada de todos los empleados, con los mismos filtros.
RF-005	Bonificaciones	El sistema debe permitir configurar el porcentaje de bonificación aplicable a cada empleado. El sistema debe calcular automáticamente la bonificación multiplicando el porcentaje configurado por el valor de la meta alcanzada.
RF-006	Frecuencia de pago	El sistema debe permitir configurar la frecuencia de pago (mensual) y el método de pago de cada empleado.
RF-007	Aprobación de solicitudes	El sistema debe permitir al Auxiliar Administrativo visualizar, aprobar o rechazar las solicitudes de los empleados (vacaciones, horas extra). Al rechazar, el sistema debe registrar el motivo y notificar al empleado.
RF-008	Cálculo de la nómina	El sistema debe calcular automáticamente el total a pagar de cada empleado por período, sumando el salario bruto, las bonificaciones y las horas extra aprobadas, y restando las deducciones.

Módulo de Gestión de Usuarios

ID	Requerimiento	Descripción
RF-009	Registro de usuarios	El sistema debe permitir crear cuentas de usuario para cada empleado, con: correo, contraseña, empleado asociado y fecha de creación. La contraseña debe almacenarse de forma cifrada.
RF-010	Autenticación de usuarios	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante correo y contraseña antes de permitir el acceso a cualquier función.
RF-011	Cambio de contraseña	El sistema debe permitir a cada usuario cambiar su contraseña, verificando la contraseña actual y aplicando reglas de complejidad (longitud mínima, combinación de caracteres).
RF-012	Perfil de usuario	Cada usuario debe poder consultar y actualizar su información personal desde su perfil.
RF-013	Definición de roles	El sistema debe gestionar el acceso mediante roles con permisos diferenciados. Los roles iniciales son: **Gerente** (acceso total a todos los módulos y funciones), **Auxiliar Administrativo** (aprobar o rechazar solicitudes de empleados) y **Vendedor** (acceso únicamente a las funciones de su perfil).
RF-014	Administración de roles	El sistema debe permitir que el Gerente cree, modifique o elimine roles y asigne permisos específicos a cada uno.
RF-015	Asignación de roles a usuarios	El sistema debe permitir asignar uno o varios roles a cada usuario. Un usuario con varios roles acumula los permisos de todos ellos.
RF-016	Consulta de usuarios y roles	El sistema debe permitir consultar la lista de usuarios con sus roles y estado, con filtros por rol, estado y nombre, y la lista de roles con sus permisos asociados.
RF-017	Bitácora de auditoría	El sistema debe mantener una bitácora de auditoría que registre todas las acciones realizadas (inicio de sesión, cambios de roles y permisos, aprobaciones, pagos), incluyendo fecha, hora, usuario responsable y acción ejecutada.

2.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

2.2.1 Seguridad

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-001	Cifrado de contraseñas	El sistema debe almacenar las contraseñas cifradas mediante un algoritmo de hash. La verificación se realizará revisando que en la base de datos no exista ninguna contraseña en texto plano.
RNF-002	Bloqueo por intentos fallidos	El sistema debe bloquear temporalmente una cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión. La verificación se realizará confirmando que la cuenta se bloquea y muestra un mensaje informativo tras el quinto intento.
RNF-003	Control de acceso por roles	El sistema debe denegar el acceso a cualquier función para la que el usuario no tenga permiso asignado, mostrando un mensaje de acceso denegado. La verificación se realizará intentando acceder a funciones restringidas con usuarios de cada rol.
RNF-004	Reglas de complejidad de clave	El sistema debe exigir contraseñas con mínimo 8 caracteres, incluyendo letras mayúsculas, minúsculas y números. La verificación se realizará intentando registrar contraseñas que incumplan las reglas.

2.2.2 Rendimiento

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-005	Autenticación	El sistema debe autenticar a un usuario en un tiempo máximo de 2 segundos. La verificación se realizará mediante pruebas que midan el tiempo entre el envío de credenciales y el acceso al sistema.
RNF-006	Cálculo de la nómina	El sistema debe calcular la nómina de todos los empleados de la empresa (hasta 200) en un tiempo máximo de 1 minuto. La verificación se realizará midiendo el tiempo del proceso de cálculo con el volumen completo de empleados.
RNF-007	Consultas con filtros	El sistema debe responder las consultas con filtros (histórico de movimientos, usuarios, roles) en un tiempo máximo de 3 segundos. La verificación se realizará midiendo el tiempo de respuesta de las pantallas de consulta.

2.2.3 Usabilidad

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-008	Interfaz	El sistema debe tener una interfaz organizada por módulos, accesible desde un menú principal y con un estilo visual y de navegación uniforme en todas las pantallas (mismos botones, tipografía y ubicación de acciones). La verificación se realizará mediante una prueba de usabilidad con usuarios finales, donde un empleado nuevo debe poder completar una tarea básica (consultar su nómina o solicitar vacaciones) en menos de 5 minutos sin asistencia.
RNF-009	Mensajes de error	El sistema debe mostrar mensajes de error claros y en lenguaje comprensible para el usuario final, indicando la causa y la acción correctiva. La verificación se realizará mediante revisión de los mensajes mostrados en operaciones inválidas.

2.2.4 Confiabilidad

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-010	Copias de seguridad	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos de forma diaria, preferiblemente en horario no laboral. La verificación se realizará confirmando que existe una copia de cada día en el período de prueba.
RNF-011	Transaccionalidad	El sistema debe garantizar que las operaciones críticas (aprobar solicitudes, cálculo de nómina) se completen en su totalidad o se reviertan por completo ante un fallo. La verificación se realizará simulando interrupciones durante dichas operaciones.

2.2.5 Mantenibilidad

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-012	Trazabilidad de cambios	El sistema debe registrar en la bitácora de auditoría (RF-020) toda acción con fecha, hora y usuario, permitiendo reconstruir el historial de cambios. La verificación se realizará consultando la bitácora tras ejecutar operaciones de prueba.
RNF-013	Parametrización	El sistema debe permitir modificar valores de configuración (tiempo de inactividad de sesión, porcentajes de bonificación, frecuencia y método de pago) sin cambios en el código. La verificación se realizará modificando dichos valores desde la interfaz.

2.2.6 Escalabilidad

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-016	Volumen	El sistema debe soportar un volumen de al menos 200 empleados, 50 roles y 200 cuentas de usuario sin degradación del rendimiento. La verificación se realizará mediante pruebas de carga con dichos volúmenes de datos.

2.3 Restricciones Técnicas (RT)

ID	Restricción	Descripción
RT-001	Acceso local	El sistema debe operar en un entorno local, accesible únicamente desde los dispositivos autorizados de la empresa. No se contempla acceso desde la nube ni desde redes externas.
RT-002	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante el horario laboral de la empresa. La verificación se realizará mediante el monitoreo del tiempo de actividad durante un período de prueba.

3. Historias de usuario

Módulo de Nómina

ID	Historia de usuario
HU-01	Como Auxiliar Administrativo, quiero registrar la información de cada empleado (nombre, identificación, cargo, fecha de ingreso y salario base), para gestionar la nómina.
HU-02	Como Vendedor, quiero consultar y actualizar mi información personal desde mi perfil, para mantener mis datos al día.
HU-03	Como Vendedor, quiero solicitar certificados laborales desde mi perfil, para obtenerlos sin trámites presenciales.
HU-04	Como Vendedor, quiero consultar mi nómina con salario neto, bonificaciones y total a pagar por período, para verificar que mi pago sea correcto.
HU-05	Como Vendedor, quiero consultar mi histórico de movimientos con filtros por fecha y tipo, para hacer seguimiento de mis solicitudes y pagos.
HU-06	Como Auxiliar administrativo, quiero configurar el porcentaje de bonificación de cada empleado y que el sistema calcule automáticamente el valor, para agilizar el cálculo de la nómina con la bonificación y reducir errores.
HU-07	Como Gerente, quiero configurar la frecuencia y el método de pago de cada empleado, para adaptar la nómina a un proceso automático.
HU-08	Como Auxiliar Administrativo, quiero visualizar, aprobar o rechazar las solicitudes de los empleados (vacaciones, horas extra) con registro del motivo y notificación, para gestionarlas de forma oportuna y documentada.
HU-09	Como Gerente, quiero que el sistema calcule automáticamente el total a pagar de cada empleado por período, para eliminar los cálculos manuales y los errores en los pagos.

Módulo de Gestión de Usuarios

ID	Historia de usuario
HU-10	Como Auxiliar Administrativo, quiero crear cuentas de usuario para cada empleado con contraseña cifrada, para que solo personas autorizadas accedan al sistema.
HU-11	Como Usuario, quiero autenticarme con usuario y contraseña y cambiar mi contraseña cumpliendo reglas de seguridad, para acceder al sistema y mantener mi cuenta protegida.
HU-12	Como Usuario, quiero consultar y actualizar mi información personal desde mi perfil, para mantener mis datos al día sin depender de terceros.
HU-13	Como Auxiliar Administrativo, quiero roles con permisos diferenciados (Gerente, Auxiliar Administrativo, Vendedor), para que cada usuario acceda únicamente a las funciones que le corresponden.
HU-14	Como Auxiliar Administrativo, quiero crear, modificar o eliminar roles y asignar permisos específicos, para adaptar el control de acceso a la evolución de la empresa.
HU-15	Como Auxiliar Administrativo, quiero asignar uno o varios roles a cada usuario, para flexibilizar la gestión de responsabilidades.
HU-16	Como Gerente, quiero consultar la lista de usuarios con sus roles y estado, con filtros por rol, estado y nombre, para gestionar el acceso de forma rápida y ordenada.
HU-20	Como Gerente, quiero una bitácora de auditoría que registre todos los cambios con fecha, hora y usuario responsable, para rastrear cualquier modificación y detectar errores o usos indebidos.